

논문 제목(국문): 대규모 언어 모델 기반의 전략적 파라미터 생성을 통한 상황 적응형 군집 무인기 임무 할당

논문 제목(영문): Adaptive Task Allocation for Multiple UAVs via LLM-based Strategic Parameter Generation

저자: 장재준

투고 번호 (Manuscript ID): J2019051-31141

제출일: 2026.2.25

심사위원님들의 귀중한 시간과 건설적인 의견에 깊은 감사를 드립니다. 지적해 주신 사항들은 논문의 완성도를 높이는 데 매우 중요한 방향을 제시해 주었습니다. 연구의 타당성과 논리적 전개를 강화하기 위해 수식들을 수정하여 전체 재실험을 진행하였고, 원고를 전면적으로 수정하였습니다.

아래에 각 의견에 대한 상세한 수정 내용과 그에 대한 답변을 드립니다.

<편집위원장>

→ 편집위원장님의 종합검토와 논문의 질적 향상을 위한 핵심적인 의견에 깊은 감사를 드립니다. 아래에 각 항목별 수정 내용과 답변을 드립니다.

다음과 같은 주요 지적사항들에 대해 대응이 필요합니다.

- LLM 기반 플래닝, CBBA, dynamic task allocation 관련 기존 연구 정리가 필요합니다. 유사 연구와의 차별점을 명시할 필요가 있습니다.

→ 서론(1장)을 수정하여 최신 군집 무인기 임무 할당 동향과 LLM/VLM을 활용한 로봇 제어 관련 연구를 상세히 정리하였습니다. 본 연구는 LLM을 단순 제어에 사용하는 것을 넘어, LLM의 전략적 추론(상위)과 CBBA의 분산형 합의(하위)를 결합한 계층적 하이브리드 프레임워크라는 점을 차별성으로 명시하였습니다. 이를 통해 기존 수학적 최적화의 유연성 한계와 LLM 단독 운용 시의 환각(Hallucination) 및 신뢰성 저하 문제를 동시에 해결함을 강조하였습니다.

- 수학적 formulation에 오류가 존재하며, CBBA의 단일 agent 제약과 다중 UAV 할당 간 모순이 해결되지 않았습니다.

→ 수학적 formulation 오류: 원고의 식은 정책함수와 상태 전이 함수를 혼재시켜, 최적화도 MDP도 아닌 모호한 표기가 되었습니다. 정책함수 표기는 제거하고 모든 기호는 최초 등장 시 정의를 명시하였습니다. 기존 모든 평가지표의 최소 및 최대점수를 0~20점이라고 하여 독자들에게 혼란을 주었는데, 가중치를 곱하기 이전 모든 평가지표가 0~1 사이로 정규화되도록 수식을 전면 수정

하여 수학적 오류를 바로잡았습니다. 상세하게는 논문 2.2절에 수정 보완하였습니다.

→ CBBA 다중 할당 모순: 기존 CBBA는 1:1 할당 알고리즘입니다. 논문에서 반드시 명시했어야 할 핵심 사항이었습니다. 기존 1:1 할당 기반인 CBBA의 한계를 극복하기 위해, 원고 3.1절에 다중 할당을 위한 확장형 CBBA 섹션을 신설하였습니다. 임무별 할당 쿼터(Quota) 개념을 도입하고 승자 목록의 크기를 확장하여 다수의 무인기가 하나의 중요 목표물에 동시 배정될 수 있도록 합의(Consensus) 규칙을 변형한 메커니즘을 구체적으로 명시하였습니다.

LLM 입력/프롬프팅/추론 구조에 대한 구체성이 부족합니다.

→ 수정본 3.2절에 입력 데이터(잔여 무인기/타겟 정보, 동적 이벤트 리포트), 페르소나 설정(군집 무인기 임무 통제관), 전술적 규칙, 그리고 출력 포맷(Priority, Quota, Reasoning으로 구성된 JSON 형식)을 구체적인 예시와 함께 논문에 수록하였습니다.

- $S_{success}$ 정의가 불일치하며 재할당 점수 해석에 오류가 있습니다. 또한 생존성 점수의 논리에 문제가 있습니다.

→ 임무성공점수 불일치: 기존 모든 평가지표의 최소 및 최대점수를 0~20점이라고 하여 독자들에게 혼란을 주었는데, 가중치를 곱하기 이전 모든 평가지표가 0~1 사이로 정규화되도록 수식을 전면 수정하여 수학적 오류를 수정하였습니다. 점수적 표현은 $w_k S_k$ 의 값으로 명시하여 수학적 일관성을 확보하였습니다.

→ 재할당 점수해석의 오류: 재할당 점수는 특정 이벤트가 발생하였을때, 기존 계획에 머물지 않고 즉각적으로 자원을 재분배하는 알고리즘의 '환경 적응성과 전략적 유연성'을 평가하는 지표임을 명시하였습니다. 이 점수가 단독으로 높다고 해서 성공적인 것이 아니라, 다른 지표들과 상충관계를 형성하는 균형 지표임을 명시하였습니다.

→ 생존성 점수 논리 문제: 심사위원께서 지적한 사항은 "무인기 손실이 확률적 이벤트라면 알고리즘과 무관하지 않은가"라는 것입니다.

생존성 점수는 알고리즘과 무관하게 발생하는 이벤트인 $t=10$ 의 무작위 3기 손실이 아니라, 알고리즘의 전략적 선택에 의해 결정되는 생존률을 의미합니다.

개별 무인기의 임무 실패 확률(50%)은 통제 불가하지만, 무인기를 불필요하게 많이 할당하여 위험에 노출시키는 빈도는 알고리즘이 통제할 수 있습니다. 즉, 잉여 자원의 과잉 할당을 막고 보수적으로 자원을 운용(선택과 집중)하여 전체 생존율을 방어하는 논리임을 명확히 서술하였습니다.

- priority/quota 선정 방식 및 ground truth 비교가 부재합니다.

→ priority, quota 선정 방식: 추론모델이 어떻게 priority, quota를 선정하는지에 대해서는 3.2 “LLM 기반 하이브리드 의사결정 프레임워크”에 내용을 LLM이 구체적으로 타겟별 이유(Reasoning) ‘우선 순위 가중치(Priority)’와 ‘할당 무인기 수(Quota)’를 결정하여 JSON 형태로 하달하며, 이 파라미터가 하위 계층인 CBBA의 입찰가(Bidding) 점수 계산에 어떻게 반영되는지 추가하여 기술하였습니다.

→ ground truth 비교 부재: LLM이 생성하는 전략적 파라미터는 고정된 정답이 존재하는 분류 문제가 아니라, 예측 불가능한 동적 상황에서의 개방형 의사결정 문제이므로 단일한 ground truth를 사전 정의하는 것이 구조적으로 어렵습니다. 다만, 임의로 정의한 “각 목표물의 중요도는 1~5 사이의 값을 가지며 목표물의 중요도의 중간 값을 올림하여 최소 1대에서 최대 3대까지 최적의 무인기 필요량을 정의하였습니다.” 이 임의의 ground truth ($|U_j^{Optimal}|$) 대비해서 계산하는 자원 효율성 점수의 경우 제안하는 알고리즘의 점수가 높게 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

<심사위원 1>

1) LLM을 접목하여 기존의 한계를 해결하려는 시도는 최근 수년간 폭발적으로 증가하고 있습니다. 특히 인간의 상황인식과 판단에 의존하던 부분들을 LLM, VLM으로 대체하려는 접근방식이 다수입니다. 저자가 다루고 있는 멀티 에이전트/로봇 임무 할당 문제에서도 이미 국내외 학술논문에 유사 사례가 많습니다. 서론에서 이러한 최근 연구동향을 전혀 밝히지 않고 있으며, 이는 제안하는 접근법이 기존에 전혀 제시된 바가 없는 독창적이고, 고유한 아이디어라고 주장하는 것과 같습니다. 불필요한 오해를 방지하고, 저자의 기여가 유사 연구와 어떤 점에서 차이가 있는지, 새로운 요소가 어떤 것인지 확인할 수 있도록 충분한 문헌 분석이 필요합니다.

→ 심사위원님의 지적에 동의하며, 기존 원고에서 최근 연구 동향에 대한 문헌 분석이 부족하여 본 연구의 기여도가 모호하게 전달되었습니다. 기존 원고에서 ‘제어 코드 직접 생성’, ‘행동 계획 수립’ 만 언급하였고, 멀티 에이전트 임무 할당 분야에 대한 구체적 선행 연구 비교가 부족하였습니다.

이에 수정본에서는 다음을 보완하였습니다.

첫째, LLM/VLM 기반 로봇 임무 할당 유사 연구들의 흐름을 서론에 명시적으로 기술하고, 해당 연구들이 공통적으로 겪는 한계인 물리적으로 불가능한 계획 생성 경향, 동적 환경에서의 환각(Hallucination) 문제, 분산 실행의 수학적 최적성 미보장 문제를 구체적으로 기술하였습니다.

둘째, 이러한 선행 연구들의 한계가 본 연구에서 제안하는 ‘LLM은 전략 파라미터만 생성하고, 수학적 최적화는 CBBA가 담당하는 계층적 하이브리드 구조’로 어떻게 극복되는지를 명확히 기술하였습니다.

따라서 LLM을 임무 할당 문제의 직접 해결자로 쓰는 기존 접근과 달리, LLM을 상위 계층의 '전략적 파라미터 생성기'로 한정함으로써 환각 위험을 구조적으로 차단하고 수학적 최적성과 전략적 유연성을 동시에 확보한다는 점임을 서론에서 분명히 하였습니다.

2) 제안하는 접근법이 "임무 할당 문제"의 해결법인지, 파라미터를 선정하는 등의 "임무 할당 문제를 구성하는 기법"에 관한 것인지 불확실합니다. 논문의 3장을 보면 임무 할당의 해를 제공하는 것은 CBBA가 담당하므로, 전자일 것으로 추정되지만, 구체적으로 LLM이 어떤 파라미터를 결정하는지 명확하게 제시되어 있지 않습니다. CBBA가 해결하는 문제는 수학적으로 정의되어 있으므로, 수식을 통하여 "전략 지침"이 어떻게 임무 할당 문제 파라미터에 반영되는지 설명하면 좋겠습니다.

→ 제안 프레임워크의 독자에게 명확히 전달하지 못했던 구조적 문제를 짚어주셨습니다. LLM의 역할과 구체적인 파라미터가 불명확했다는 점을 인정하며, 이를 명확히 규명하였습니다.

본 논문의 프레임워크에서 임무 할당의 해를 도출하는 주체는 CBBA이며, LLM은 '상위 전략가'로서 동적 이벤트 발생 시 상황을 해석하여 전략적 파라미터를 생성합니다.

논문의 3.2절에 LLM이 구체적으로 '타겟별 이유(Reasoning)' '우선순위 가중치(Priority)'와 '할당 무인기 수(Quota)'를 결정하여 JSON 형태로 하달하며, 이 파라미터가 하위 계층인 CBBA의 입찰가(Bidding) 점수 계산에 어떻게 반영되는지 그 연결 고리를 상세히 기술하였습니다. LLM은 개별 무인기의 세부 경로 계획이나 코드 생성에는 개입하지 않으며, 오직 상위 전략 파라미터만을 조정함으로써 환각 발생 범위를 최소화하는 구조적 안전성을 확보합니다.

3) 2장의 문제 정의가 수학적으로 매우 불완전합니다. 2.2의 수식에는 설명되지 않은 기호와 수식이 있으며, subject to에 적합하지 않은 정책함수 표기가 있습니다. 최적화 정식화도 아니고, MDP도 아닌 기묘한 표기방식입니다. S_{total} 이 100점으로 정규화된다고 표현하였으므로, 독자들은 가중치 벡터 w 가 그 역할을 한다고 생각할 것입니다. 그런데, 5개의 각 세부지표는 이미 0~20점으로 계산됩니다.

→ 2장은 가장 많은 수정이 이루어진 부분으로, 수학적 정식화 오류 및 설명이 부족했던 부분들을 전면적으로 수정 및 보완하였습니다.

기존 원고의 수식은 제약 조건을 정책함수와 전이함수를 수식으로 표현하려고 하다보니, 최적화 문제도, MDP도 아닌 모호한 표기가 되었습니다.

수정본에서는 이를 단순하고 명료한 수식으로 재작성하였으며 S_{Total} 이 100점 만점이 되고, w_k 가 각 점수에 곱해지며 각 점수는 s_k 는 $\in [0,1]$ 에 속함을 명확히 하였습니다. 각 세부 지표에서는 최소점수와 최대점수를 독자에게 비교하여 보여주기 위해 가중치를 곱한 값으로 0~20점으로 표

기하였으나, 명확한 표기 없이 혼동을 주게 되었습니다. 수정본에는 각 세부지표는 0~1점 내로 계산되며, max와 min을 통하여 상한과 하한을 정한 것을 명확히 하였습니다. 또한 각 세부지표의 가중치를 곱하여 최대 20점이 됨을 분리하여 작성하였습니다.

- 시간효율성 점수는 음수가 될 수 있습니다.

→ 지적해주신대로 무인기 임무가 초과 시간에 종료될 경우 음수가 될 수 있습니다.

독자들에게 오해가 발생하지 않도록 “임무 종료 시점 $Time_t$ 은 주어진 임무 제한시간 $Time_{max}$ 를 초과할 수 없다.” 라고 명확하게 명시하였습니다.

- 재할당 점수는 자카드 지수를 사용하고 있는데, 단순히 계획의 변화 비율이 높을수록 높은 점수를 가지게 하는 방식에는 동의하기 어렵습니다. 변화가 더 큰 계획이 반드시 더 적합하다고 볼 합리적 근거가 없습니다.

→ 알고리즘의 재할당은 초기와, 동적 이벤트 발생 시에만 일어나도록 설계하였습니다.

4.1.1절 시뮬레이션 환경 설정 중

“각 알고리즘들은 시나리오 시작시점과 이벤트 발생시점에 잔여 무인기와 목표물의 정보를 바탕으로 실시간 재계획을 수행한다.”

재할당 점수는 동적 이벤트 발생 시 알고리즘이 실제로 계획을 변경하는 능력이 있는지를 측정하는 적응성 분석 지표임을 수정본에서 명확히 기술하였습니다. 고정된 규칙 기반 알고리즘은 이벤트 발생 시에도 계획 변경 폭이 매우 적어 낮은 점수를 받고, 맥락을 이해하고 재구성하는 LLM 기반 프레임워크는 높은 점수를 받게 되는 구조로, 이는 '알고리즘의 유연성과 상황 적응력의 차이를 정량화하기 위한 지표임을 명시하였습니다.

- 알고리즘의 결정에 따라서 생존성 점수가 바뀔 수 있습니까? 현재는 무인기의 고장이 확률적 이벤트로 발생하는 것처럼 설명되어 있습니다.

→ 생존성 점수는 알고리즘과 무관하게 발생하게 발생하는 이벤트인 $t=10$ 의 무작위 3기 손실이 아니라, 알고리즘의 전략적 선택에 의해 결정되는 생존률을 의미합니다.

“도달 시 현장의 지형적 불확실성을 고려하여 50 %의 확률로 최종 전달에 성공하는 확률적 임무 모델을 적용한다. 만약 최종 전달 과정에서 불확실성 임계치를 초과할 경우, 기체는 복잡한 지형 지물과의 충돌로 인해 임무 불가능 상태가 되는 상황을 가정한다.”

본 시뮬레이션에서 무인기는 목표물에 도달하여 임무를 수행하는 과정에서 50%의 확률로 손실이

발생합니다. 따라서 더 많은 무인기를 더 많은 목표물에 배치할수록 더 많은 기체가 위험에 노출되어 손실이 증가합니다. 반면, 중요도가 낮은 목표물에 대한 할당을 포기하거나 과잉 배치를 자제하는 보수적 전략을 선택한 알고리즘은 불필요한 위험 노출을 줄여 더 많은 기체를 생존시킬 수 있습니다. 알고리즘이 자원을 얼마나 보수적으로 운용하여 무인기를 많이 생존시켰는지를 평가하는 지표입니다.

생존성 점수의 분모가 0 또는 음수가 되는 극단적 상황을 방지하기 위해 min 함수와 하한 조건을 추가하였습니다. 이때 극단적인 자원 부족 상황에서 분모가 음수나 0이 되는 연산 오류를 방지하기 위해 극단적인 자원 부족 상황에서의 조건을 추가하였습니다.

" $|U_0| \leq |T_t|$ 인 경우 분모는 $|U_0|$ 만을 사용한다."

- 목표물의 중요도를 보면 하나의 임무의 여러대의 무인기가 배정될 수 있는 것처럼 설명하고 있습니다. 그런데 CBBA에서는 기본적으로 하나의 임무는 오직 하나의 agent에 의해 수행될 수 있습니다. CBBA를 어떠한 방식으로 변형하여 주어진 문제를 해결하였는지 명시해야 합니다.

→ 심사위원님께서 정확히 짚어주신 바와 같이 기존 CBBA는 1:1 할당 알고리즘입니다. 논문에서 반드시 명시했어야 할 핵심 사항이었습니다. 본 연구에서는 이 제약을 극복하기 위해 CBBA를 변형하였으며, 수정 논문 3.1절에 '다중 할당을 위한 확장형 CBBA' 섹션을 신설하였습니다. 임무별 '할당 쿼터(Quota)' 개념을 도입하고, 승자 목록 크기를 확장하여 상위 입찰자들을 모두 승자로 인정하도록 합의(Consensus) 갈등 해결 메커니즘을 변형한 과정을 상세히 수록하여 분산형 합의 메커니즘의 강건성을 유지하면서도 하나의 목표물에 다수의 무인기를 집중시키는 다중 할당이 가능함을 설명하였습니다.

4) LLM에 제시되는 입력과 프롬프팅 방식, 추론 구조 등이 전혀 구체적으로 설명되어 있지 않습니다. 본 논문의 기여는 성능평가 지표를 제외하면 LLM을 활용하는 방식에 있을 것입니다. 그동안 LLM을 활용하는 다양한 기법들이 제시되었고, 활용 사례가 많기 때문에 저자의 모호하고 부실한 설명은 LLM을 활용하는 유사 연구사례들의 일반적인 기준과 방식을 고려할때 매우 미흡한 수준입니다.

→ LLM 활용 방식에 대한 구체적인 방법론이 부족했다는 지적을 반영하여, 3.2절에서 LLM의 프롬프트 구성 및 추론 구조를 아래와 같이 구체적으로 명시하였습니다.

3.2절에 LLM에 입력되는 상황 프롬프트(가용 무인기, 목표물 정보, 동적 이벤트 보고), 부여된 페르소나(군집 무인기 임무 통제관), 전술적 규칙, 그리고 구조화된 출력(JSON 형식의 Priority, Quota, Reasoning) 등 추론 구조의 전 과정을 명시하였습니다.

또한 4.1.2절을 통해 다양한 모델(Llama-3.1:8b 등)을 비교 분석하여 포맷 준수 및 추론 능력이 가

장 우수한 모델을 선정하는 과정도 과정을 기술함으로써, 모델 선정 근거와 신뢰성을 보강하였습니다.

5) CBBA는 임무 할당 문제를 해결하는 알고리즘입니다. 저자들은 CBBA를 그대로 사용하면서, CBBA에 주어지는 문제를 LLM으로 조정하는 방식을 제안하였습니다. 따라서 4장에서 저자들이 제안하는 방식과 CBBA를 비교하는 것은 비논리적입니다. 기존에 제안된 LLM의 다른 활용방식이나 규칙기반 파라미터 선정 방식과의 비교, ablation study 등이 합리적인 분석 방식입니다.

→ 심사위원님께서 정확히 짚어주신 바와 같이 기존 CBBA 비교가 비논리적일 수 있다는 심사위원님의 우려를 이해하고 있습니다. 본 연구에서 비교 대상으로 삼은 알고리즘은 다중 할당이 가능하도록 확장한 버전의 CBBA 알고리즘입니다. 원고에서 제 설명이 미흡했음을 인정합니다. 논문에서의 결과는 규칙 기반으로만 파라미터를 고정하여 운용하는 방식(Greedy, CBBA)과 LLM이 동적으로 파라미터를 조정하는 방식 간의 차이를 측정한 것으로 Ablation 관점에서 동적 환경에서 얼마나 전략적 유연성을 확보할 수 있는지 비교한 실험 결과를 기술하였습니다.

<심사위원 2>

요약

본 논문은 LLM을 상위 의사결정 계층으로 활용하여 동적 이벤트(무인기 손실, 신규 목표 발생)에 대응하는 다중 무인기 임무 할당 프레임워크를 제안한다. 또한 다양한 성공률 지표를 제시하며, 알고리즘을 평가한다.

장점

LLM이 전략적 의사결정을 담당하고, CBBA가 전술적 할당을 수행하는 hierarchical 구조는 기존 연구 흐름과 잘 맞는다. 또한 동적 환경을 명시적으로 정의하고(자산 손실, 신규 목표), 이벤트 발생 시마다 정책을 갱신하는 online replanning 구조는 문제 설정 자체로 적절하다. 평가 역시 다섯 가지 지표(성공률, 시간 효율성, 재할당, 생존성, 자원 효율성)를 통합한 weighted sum으로 구성되어 있어 multi-objective 관점을 반영하려는 시도가 긍정적이다. UAV 수가 목표물보다 많은 high-resource 환경과 적은 low-resource에서 알고리즘 실험은 무인기 할당 문제의 다양성을 충분히 고려하였다고 생각한다.

→ 심사위원님의 깊이 있는 리뷰와 긍정적인 평가, 그리고 논문의 완성도를 높이기 위한 건설적인 피드백에 진심으로 감사드립니다. 제기해 주신 문제점과 코멘트 전반에 걸쳐 수정 원고에서 반영하였으며, 아래에 각 항목별 상세 답변을 드립니다.

문제점

Q1. 본 연구의 기여도를 명확히 하기 위해서는 기존의 CBBA 및 LLM 기반 플래닝 연구들과의 차별성을 기술한 Related Work 섹션이 반드시 추가되어야 한다. 특히 CBBA 기반 할당, LLM-based planning, dynamic task allocation literature는 이미 충분히 존재하는데, 이를 정리하지 않은 것은 논문의 위치를 판단하기 어렵게 만든다.

→ 수정된 원고의 서론(1장)을 보강하여, 기존 다목적 최적화 및 휴리스틱 기반의 임무 할당 연구 동향과 최근 급증하고 있는 LLM/VLM 기반 로봇 제어 연구 사례를 명시적으로 추가하였습니다. 본 연구가 기존 수치 최적화 알고리즘의 유연성 부족 문제와 LLM 단독 제어 시 발생하는 신뢰성/환각(Hallucination) 문제를 동시에 해결하기 위해 LLM을 직접 실행자가 아닌 전략적 파라미터 생성기로 한정함으로써 환각 위험을 구조적으로 차단하고 수학적 최적성을 보장하는 계층적 하이브리드 구조 라는 점을 차별성으로 명확히 하였습니다.

Q2. 섹션 2.1 이후로 관측기와 실행기의 역할이 논문에 들어나 있지 않다. 특히 관측기가 근처에 있어야만 목표를 감지할 수 있는 지, 그렇다면 그 범위는 어떻게 되는지, 관측기도 임무 불가 상태가 되는 지 나와 있지 않다. 또, POMDP 관점에서 관측기에 있어야지만 타겟을 구분할 수 있는

지, 관측에 대한 신뢰도는 어떻게 추적하고 평가하는 시스템인지 알 수 없다.

→ 논문의 설명이 축약되어 오해를 소지를 드렸습니다. 관측기와 실행기의 역할 구분은 본 연구에서 현실적인 군집 운용 구조를 반영하기 위해 도입한 것입니다. LLM 기반 전략적 파라미터 생성의 유효성 검증에 집중하기 위해 본 연구의 시뮬레이션은 완전 관측(Full Observation) 환경을 가정하여 단순화하였습니다. 이 내용을 수정본 4.1.1절 시뮬레이션 환경 설정 부분에 명시하였습니다.

관측기의 임무 불가 상태 여부에 대해서는 수정본 2.1절에 “무인기 군집에 임무실행기체가 더 이상 남아있지 않을 경우, 관측기체가 실행기의 임무를 수행할 수 있도록 한다”는 규칙을 명시하여, 동적 이벤트(자산 손실) 발생 시 관측기를 예비 실행 자원으로 활용하는 제한적인 역할로 정의하였음을 기술하였습니다.

Q3. 섹션 2.2에서 $S_{success}$ 정의가 불명확하다. 수식 상으로는 가중치 비율이므로 0~1 값을 가져야 하는데, “최대 20점”이라는 설명은 스케일이 일치하지 않는다. 이후에도 수식을 보면 정의 자체의 수학적 일관성 문제가 있는 것으로 보인다

→ 2장은 가장 많은 수정이 이루어진 부분으로, 수학적 일관성 오류 및 설명이 부족했던 부분들을 전면적으로 수정 및 보완하였습니다.

S_{Total} 이 100점 만점이 되고, w_k 가 각 점수에 곱해지며 각 점수는 s_k 는 $\in [0,1]$ 에 속함을 명확히 하였습니다. 각 세부 지표에서는 최소점수와 최대점수를 독자에게 비교하여 보여주기 위해 가중치를 곱한 값으로 0~20점으로 표기하였으나, 명확한 표기 없이 혼동을 주게 되었습니다. 수정본에는 각 세부지표는 0~1점 내로 계산되며, max와 min을 통하여 상한과 하한을 정한 것을 명확히 하였습니다. 또한 각 세부지표의 가중치를 곱하여 최대 20점이 됨을 분리하여 작성하였습니다.

Q4. 재할당 점수 해석이 부적절하다. 변화량이 크면 높은 점수를 주는 구조인데, 이를 “성공”으로 해석하는 근거가 부족하다. 다른 의미로 변화가 적다는 것은 기존 계획이 안정적이고 효율적이었다는 뜻이 될 수도 있다. 적응성이 높다는 것이 어떤 전략적 성공을 가져오는 지 충분히 명시되지 않았다. 또한 자카드 기반 지표는 task 중요도를 반영하지 못하기 때문에, 중요한 목표 하나의 변경과 사소한 다수 변경을 동일하게 취급하는 문제가 있다.

→ 알고리즘의 재할당은 초기와, 동적 이벤트 발생 시에만 일어나도록 설계하였습니다.

4.1.1절 시뮬레이션 환경 설정

“각 알고리즘들은 시나리오 시작시점과 이벤트 발생시점에 잔여 무인기와 목표물의 정보를 바탕으로 실시간 재계획을 수행한다.”

논문에서 재할당 점수가 높은 것을 '성공'으로 해석하는 것이 아니라, 예측 불가능한 상황(무인기 손실이나 중요도가 높은 목표물의 추가 탐지 등)에서 기존의 계획에 머물지 않고 즉각적으로 자원을 재분배하는 '알고리즘의 유연성과 환경 적응력'을 평가하는 지표로 사용하였음을 수정본 2.2절에 명시하였습니다.

자카드 지수 자체가 타겟의 중요도를 반영하지 못한다는 한계점은 타당합니다. 재할당 점수는 S_{Total} 의 다섯 가지 지표 중 하나로서 재할당에 따라 자원 효율성 등의 지표, 타겟과 무인기 간 거리가 멀다면 시간 효율성 점수와도 연관이 있을 수 있습니다. 따라서 다목적 관점에서 성능을 입증하도록 논의를 전개하였고 다양한 조건 하에서 무인기 할당 알고리즘의 장단점을 비교하기 위해 다면적 성과 측정 지표를 설계하였음을 명시하였습니다.

Q5. LLM 추론 모델 선정의 정당성이 부족하다. 섹션 4.1.2에서 추론 모델 선정에서 파라미터의 성능 평가에 대한 자세한 결과를 볼 수 없었다. 추론 모델이 실제로 priority, quota를 어떻게 선정하였고 실제 ground truth와 비교하는 부분이 빠져서 설득력이 매우 떨어진다.

→ 5종의 LLM(Ministral-3:8b, DeepSeek-R1:8b, Qwen3:8b, Llama-3.1:8b, Gemini-2.5-Flash)에 대해 100회 무작위 전장 시나리오 기반 사전 성능 평가를 수행하였으며, 단일 알고리즘의 환경적 편차를 배제하고자 Greedy와 CBBA를 포함한 베이스라인 평균 점수 대비 상대적 성능 향상폭 Margin을 산출하여 비교하였습니다. 그 결과로 4.1.2절 추론 모델 선정 파트를 보강하였습니다.

또한 추론모델이 어떻게 priority, quota를 선정하는지에 대해서는 3.2 "LLM 기반 하이브리드 의사결정 프레임워크"에 내용을 LLM이 구체적으로 타겟별 이유(Reasoning) '우선순위 가중치(Priority)'와 '할당 무인기 수(Quota)'를 결정하여 JSON 형태로 하달하며, 이 파라미터가 하위 계층인 CBBA의 입찰가(Bidding) 점수 계산에 어떻게 반영되는지 그 연결 고리를 상세히 기술하였습니다.

ground truth와의 비교 문제에 대해서는 예측 불가능한 동적 상황에서 전략적 판단을 내리는 개방형 의사결정 문제로 단일한 ground truth를 사전 정의하기 어려운 구조입니다. 다만, 임의로 정의한 "각 목표물의 중요도는 1~5 사이의 값을 가지며 목표물의 중요도의 중간 값을 올림하여 최소 1대에서 최대 3대까지 최적의 무인기 필요량을 정의하였습니다." 이 임의의 ground truth ($|U_j^{Optimal}|$) 대비해서 계산하는 자원 효율성 점수의 경우 제안하는 알고리즘의 점수가 높게 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

Q6. CBBA에 대한 설명이 부족하다. baseline으로 사용하는 알고리즘에 대한 간단한 설명이나 선택 이유(preliminary)가 필요하다.

→ 수정본의 3.1절을 신설하여 "다중 할당을 위한 확장형 CBBA"에 대한 상세한 설명을 추가하였습니다.

CBBA는 분산형 경매 기반의 임무 할당 알고리즘으로, 에이전트 간의 부분적인 통신만으로도 충돌 없는 전역적 임무 할당을 다항 시간 내에 보장하는 특성을 가집니다. 특히 일부 에이전트의 손실 상황에서도 유연하게 재조정이 가능하여 예측 불가능한 동적 환경에 적합하며, 이러한 강건성이 본 연구의 하위 실행 계층 알고리즘으로 선택한 이유임을 명시하였습니다.

Q7. 알고리즘과 평가 지표 간 인과관계가 불명확하다. 제안 방법이 왜 특정 지표($S_{reallocation}$, $S_{resource}$ 등)를 향상시키는지에 대한 메커니즘 설명이 없다.

→ 심사위원님의 예리한 지적에 동의합니다. 흩어져 있는 내용을 인과 관계로 연결해서 명시적으로 서술하지 않은 것이 문제였습니다. 지적하신 4.3.1절에 성능 향상 매커니즘을 추가하여 기술하였습니다.

Q8. Table 1 해석 부족. 0.81 vs 0.87, 0.43 vs 0.45와 같은 차이가 실제로 의미 있는 차이인지(통계적 유의성, variance 등)에 대한 설명이 없다.

→ 결과 해석의 깊이를 더해 주신 코멘트에 감사드립니다. 100회의 독립적인 무작위 시뮬레이션을 통해 도출된 평균 점수의 차이가 갖는 통계적, 실무적 의미를 4.2.1절에 보강하였습니다. 무인기가 목표물보다 3~5배 많은 자원 풍부 환경에서는 기존 알고리즘의 본질적 한계인 무지성 과잉 할당이 매우 빈번하게 발생합니다. 제안 프레임워크가 자원 효율성 점수가 0.75 대비 0.86의 점수로 14%의 향상을 보인 것은 우선순위가 높은 목표물에 무인기 수를 적절하게 배치했기 때문입니다. 실제 가중치를 곱하여 계산하기 0~1 사이의 정규화 값의 수치는 작아보일 수 있겠지만, 이어지는 실험에서 높은 점수들을 유지한 것이 통계적으로 유의미한 지표라고 생각합니다.

Q9. 섹션 2.2.에서 문장 중복. “목표물의 중요도에 따라 최적 자원의 무인기 수가 많아지도록 설정하였다”는 설명이 반복적으로 등장한다.

→ 지적해 주신 “목표물의 중요도에 따라 최적 자원의 무인기 수가 많아지도록 설정하였다”는 중복 문장을 삭제하였습니다.

커멘트

C1. 시뮬레이션 환경이 단순하다. 목표물의 이동 방향(예: 도로 제약), 지형 요소(건물, 산맥), 통신 및 탐지 실패 확률의 공간적 변화 등과 같은 현실적인 요인을 LLM 입력으로 포함할 경우, 전략적 의사결정의 타당성과 해석 가능성이 보다 명확해질 수 있다. 현재는 모든 상황에서 성공 확률을 50%로 고정하고 있어, 환경 맥락을 반영한 의사결정 능력을 충분히 평가하기 어렵다. 이러

한 요소를 확장한다면 논문의 완성도가 더욱 향상될 것으로 보인다.

→ 본 연구의 확장 가능성을 명확히 제시해 주신 조언에 감사드립니다. 현재 시뮬레이션은 LLM 기반 파라미터 생성 방식의 기본적 유효성을 검증하는 데 초점을 맞추어 환경을 단순화한 것입니다. 성공 확률을 50%로 고정한 것은 성공확률이 다르다면 확률이 높은 상황에서는 특정 알고리즘이 뛰어나 보일 수 있기 때문에 확률적 불확실성을 균일하게 부여하여 알고리즘 간 비교의 공정성을 확보하기 위한 선택이었습니다. 심사위원님의 제안처럼 지형지물, 공간적 통신 제약 등을 LLM 입력에 포함하여 환경 맥락 반응 능력을 평가하는 것은 본 연구의 자연스러운 후속 연구 방향이며, 이를 결론의 향후 연구 절에 추가하여 명시하였습니다.

C2. Fig. 2와 Fig. 3에서 평균 성능은 상대적으로 우수하지만 분산이 크게 나타나는 경우, 이는 시스템의 안정성 측면에서 한계로 해석될 수 있다. 특히 UAV 수가 적은 자원 제약 환경에서 분산이 증가하는 경향이 있다면, 평균 성능뿐 아니라 worst-case 성능 또는 분포 특성(variance, tail behavior)에 대한 추가 분석이 필요하다. 또 다른 성공률에 대한 비교하는 figure가 존재했으면 좋겠다.

→ 심사위원님의 조언에 따라 [Fig. 4]를 기존의 추세선으로 나타낸 그래프에서 자원 효율성(X축)과 임무 성공 점수(Y축)의 상관관계를 나타내는 산점도와 데이터 밀도(등고선) 그래프로 수정하였습니다.

비교 알고리즘들의 worst-case에서는 임무 성공 점수와 자원 효율성이 모두 0점 근처로 수렴하는 좌측 하단의 Tail이 두껍게 나타나는 반면, 제안 프레임워크의 전체 데이터 분포가 우상단으로 이동해 있으며 최악의 경우를 나타내는 Tail도 비교 알고리즘들의 평균치와 유사하거나 높은 점수를 보여줍니다.

인용 관련

인용 형식이 일관되지 않다. 제목 대문자 표기 규칙이 통일되어야 하며([5]: Do as i can, not as i say->Do as I can, not as I say), 학회 논문의 경우 "In Proceedings of ..." 형식을 사용하는 것이 일반적이다([7]). 또한 (2022, June)와 같은 월 표기는 대부분의 컴퓨터공학 컨퍼런스 스타일에서는 불필요하다.

→ 심사위원님의 세심한 검토에 진심으로 감사드립니다. 구글스칼라의 MLA 인용 표기법을 활용하였는데 오류가 발생하였습니다. 연구 동향을 보강하는 과정에서 참고문헌들을 수정하여 다시 반영하였으며, 그 외 모든 형식을 컴퓨터공학 컨퍼런스 스타일에 맞추어 통일하였습니다. 논문의 디테일한 완성도를 높여주셔서 깊이 감사드립니다.